



# VO Computernetzwerke – Kapitel 1

SS 2026

Armin Veichtlbauer

# 1. Schichtenmodell – Grundlagen

## Überblick

### **Einführung:**

Was ist ein Computernetz, aus welchen Komponenten ist es aufgebaut, und wofür brauche ich es?

### **Kommunikation:**

Was ist Kommunikation, wer kommuniziert mit wem, worauf muss man dabei achten, was ist speziell für Maschinenkommunikation wichtig?

### **Architekturmodelle:**

Welche Funktionalitäten bieten Computernetzwerke an, wie können diese Funktionalitäten strukturiert werden?

# 1.1 Einführung

## Abgrenzung

- Was ist ein Computernetzwerk?
- → Ein **Computernetzwerk** (auch Netzwerk, Computernetz, Netz) ist eine Menge unabhängiger **Computer** (auch: Rechner, Hosts, Systeme, Endsysteme), die durch eine bestimmte **Kommunikationstechnologie** (z.B. Ethernet, WLAN) miteinander verbunden sind.
- Sind Internet oder das World Wide Web (WWW) Computernetze?
- → Nein, das Internet ist ein **Netz aus Computernetzwerken** („System of Systems of Systems“), das WWW eine verteilte **Anwendung** auf dem Internet

# 1.1 Einführung

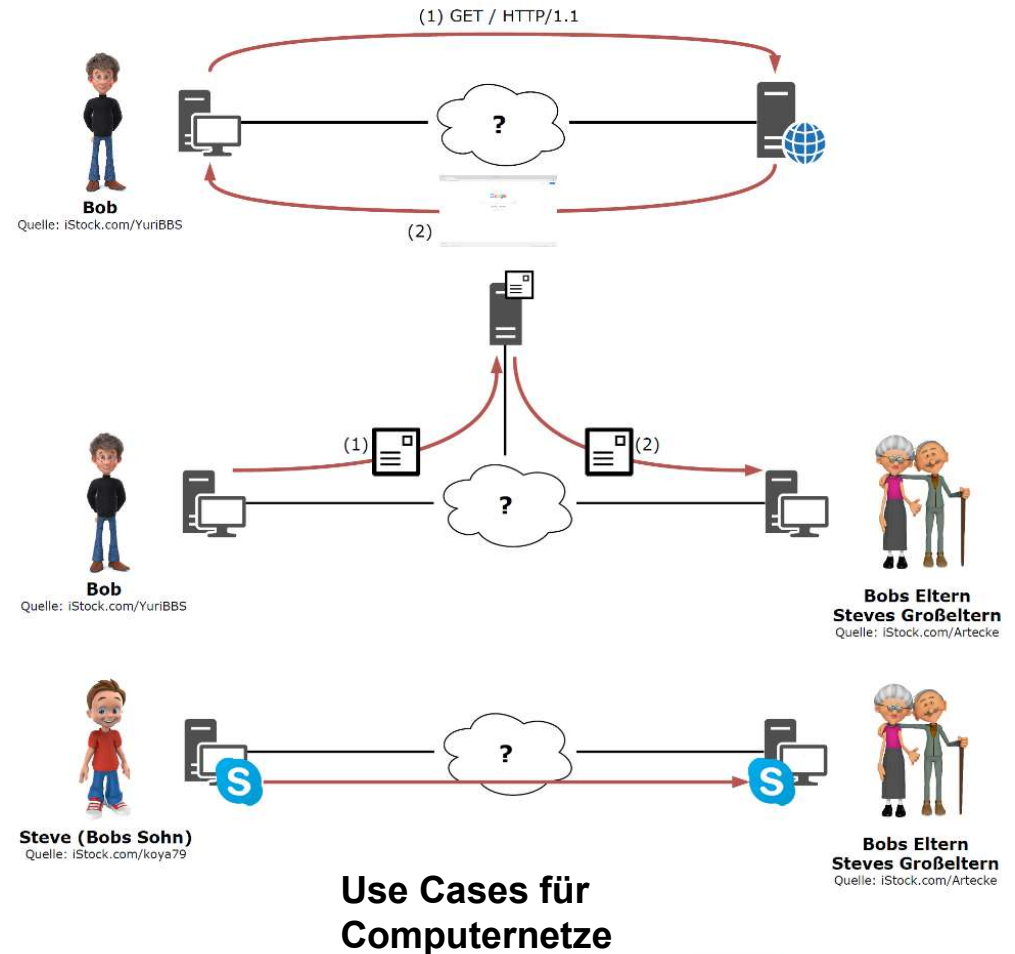
## Motivation

- Wofür brauche ich ein Computernetz?
- → Ein Computernetz dient der Kommunikation zwischen Computern
- → **Kommunikation** ist der Austausch von Information mit einer bestimmten Bedeutung (→ Semantik) zwischen „Entitäten“ (Computer, Roboter, Menschen, Tiere, Zellen, Moleküle, ...) → **Endsysteme**
- Endsysteme sind nicht zur selben Zeit am selben Ort → Kommunikation überwindet zeitliche und räumliche Distanzen – bei Computern ist räumlicher Aspekt im Vordergrund („Telekommunikation“)

# 1.1 Einführung

## Use Cases

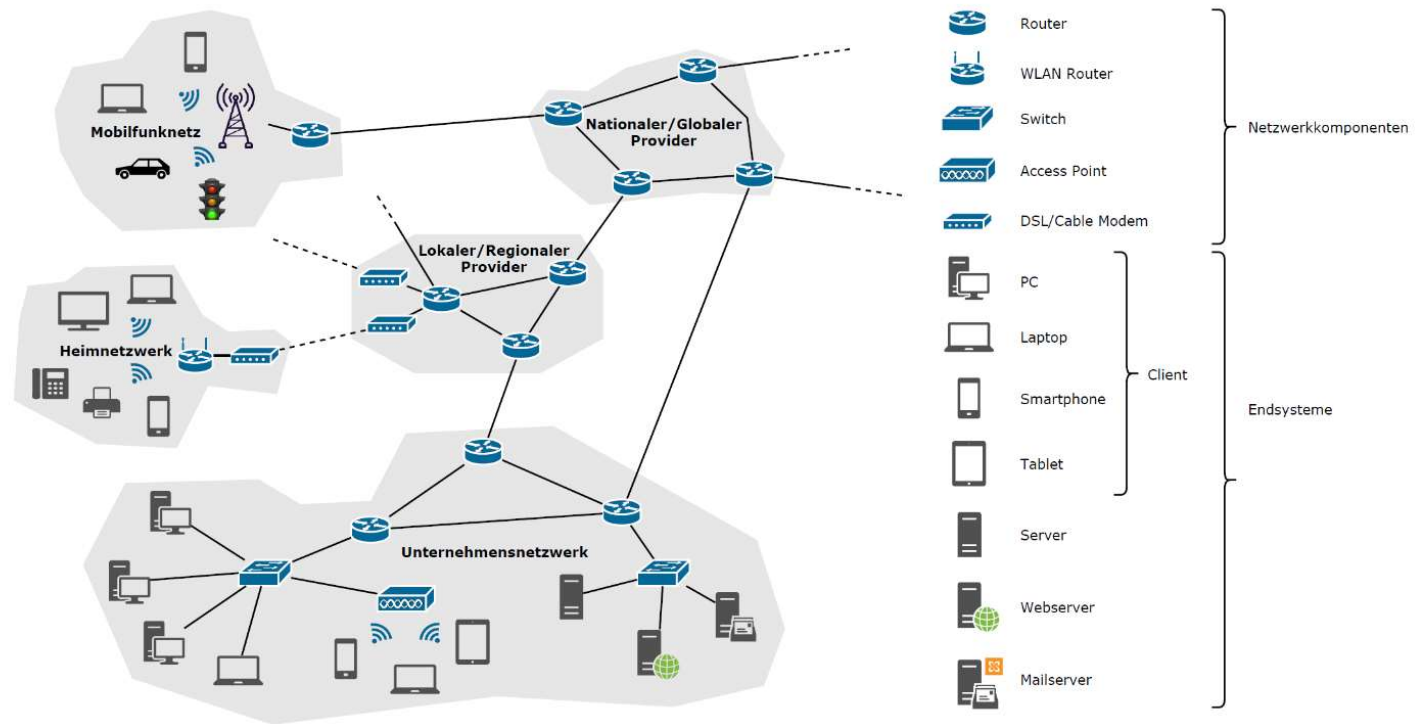
- Nutzer wollen Zugriff auf entfernte Daten (z.B. Datenbank am Backend)
- Nutzer wollen Zugriff auf Internet Dienste (z.B. Web, Mail, Messaging)
- Verteilte Anwendungen wollen Daten austauschen (z.B. Sensordaten)
- Anwendungen wollen entfernte Dienste nutzen (z.B. Server Skripte)



# 1.1 Einführung

## Komponenten

- Endsysteme
  - Computer, eingebettete Systeme
- Aktive Netzwerkgeräte
  - Router, Switches
- Verbindungen
  - Kabel, Antennen, Signalumsetzer



Komponenten von Computernetzen

# 1.1 Einführung

## Übertragungskanäle

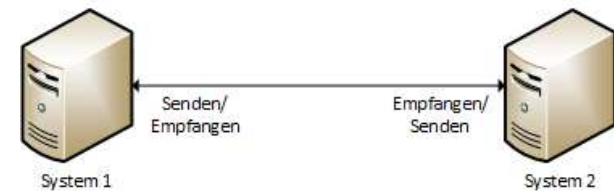
- Verbindungen zwischen Geräten werden über **Kanäle** hergestellt
  - Drahtgebunden (Kupfer, Glasfaser als Medien)
  - Drahtlos (elektromagnetische Wellen benötigen kein Medium)
- Kanäle haben grundlegende Qualitätseigenschaften → Aus diesen können „QoS-Kriterien“ abgeleitet werden
  - Fehlerrate (v.a. bei digitaler Kommunikation: BER)
  - Bandbreite (wie viel Information kann pro Zeiteinheit übertragen werden)
  - Ausbreitungsgeschwindigkeit und Distanz (wie lange dauert die Übertragung von Informationen)

# 1.1 Einführung

## Übertragungsrichtung

- **Simplex:** Kommunikation nur in eine Richtung möglich (z.B. Radio)
- **Halfduplex:** Kommunikation abwechselnd in beide Richtungen möglich (z.B. Walkie Talkie)
- **Duplex:** Kommunikation gleichzeitig in beide Richtungen möglich (z.B. Ethernet)  
→ 2 unabhängige Kanäle

Kommunikation von  
Sender zu Empfänger



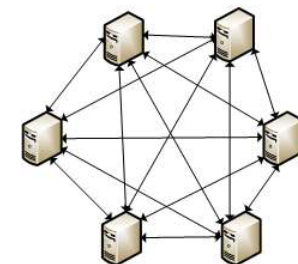
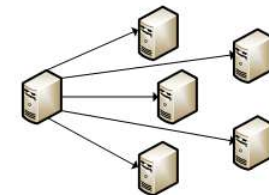


# 1.1 Einführung

## Kommunikationsteilnehmer

- 1:1 Kommunikation (one-to-one)
  - Ein Endsystem sendet, eines horcht (z.B. Telefonie)
- 1:n Kommunikation (one-to-many)
  - Ein Endsystem sendet, viele horchen (z.B. Fernsehen)
- n:n Kommunikation (many-to-many)
  - Viele Endsysteme senden, viele horchen (z.B. Chat)
  - Einschränkungen möglich (manche dürfen ev. nur horchen)
  - Synchronisierung könnte nötig sein (Message Broker)

### Kommunizierende Endsysteme



# 1.1 Einführung

## Größenordnungen

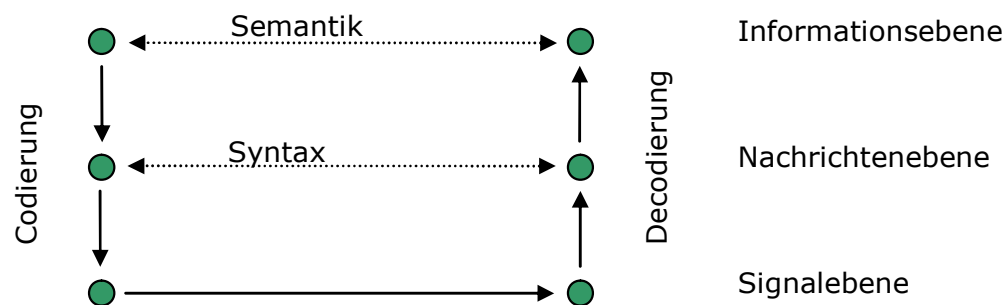
| Distanz               | Ausdehnung                | Benennung                 | Abkürzung |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 0 m                   | "Am Körper"               | Body Area Networks        | BAN       |
| 1 m                   | "In Griffweite"           | Personal Area Networks    | PAN       |
| 10 m<br>100 m<br>1 km | Raum<br>Gebäude<br>Campus | Local Area Network        | LAN       |
| 10 km                 | Stadt, Ort                | Metropolitan Area Network | MAN       |
| 100 km<br>1000 km     | Land/Staat<br>Kontinent   | Wide Area Network         | WAN       |
| 10000 km              | Planet Erde               | Internet                  |           |

# 1.2 Kommunikation

## Kommunikationsschema

- 3 Schichten Modell (Information, Nachricht, Signal)
- 2-stufige Codierung / Decodierung

$$i = m^{-1}(s^{-1}(s(m(i))))$$



Beispiel: Inhaltliches Verstehen (semantisch)

Beispiel: Akustisches Verstehen (syntaktisch)

### Codierung und Decodierung

# 1.2 Kommunikation

## Mögliche Fehlerquellen

- Signalebene: Fehler bei Übertragung selber (z.B. Bitfehler bei digitaler Übertragung: Komme heute nacht / nicht)
- Nachrichtenebene: Fehler bei der Signal(de)codierung (z.B. Glyphe C steht in lateinischer Schrift für C, in kyrillischer Schrift aber für S)
- Informationsebene: Fehler bei der Nachrichten(de)codierung (z.B. deutsch / englisch)
- Es gibt eine Ebene darüber (Kontextebene): „Pragmatik“ beschreibt kontextabhängige Bedeutung der Informationen → Eventuell für AI Anwendungen

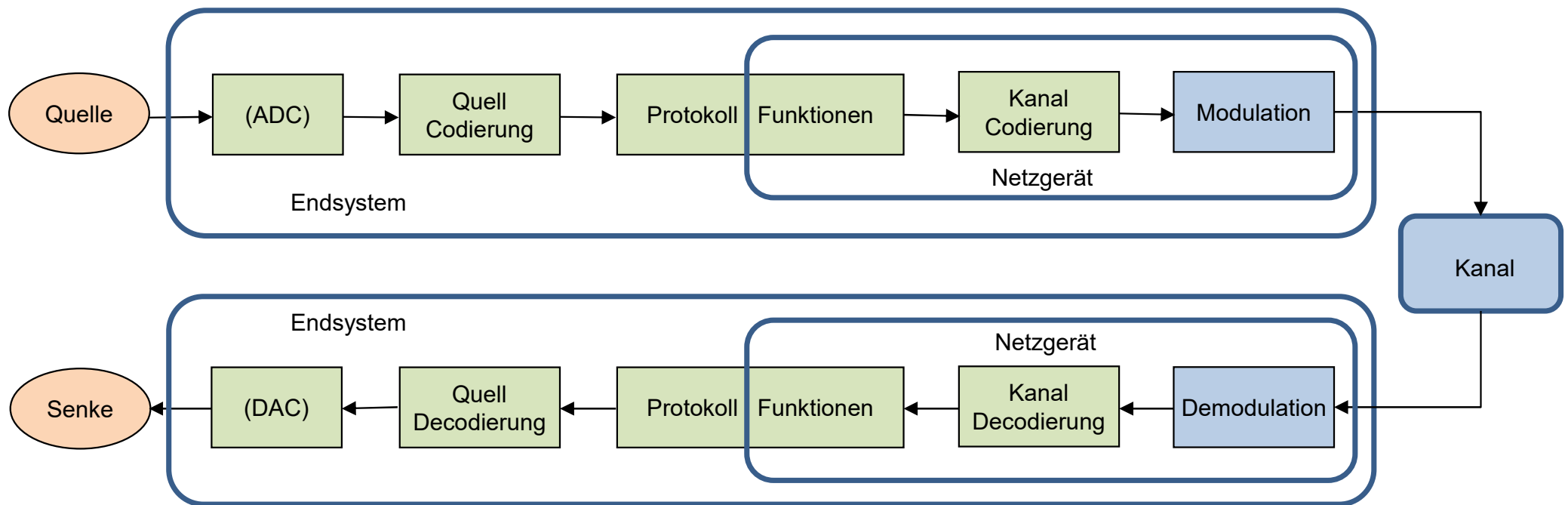
# 1.2 Kommunikation

## Protokolle

- Protokolle stellen Konventionen bereit, die beiden Teilnehmern a priori bekannt sein müssen („pre-shared knowledge“)
  - Sie spezifizieren das Format und die Bedeutung der Nachrichten
  - Sie legen Regeln für den Datenaustausch fest (stateful/stateless) und oft auch Maßnahmen für Fehler- und Ausnahmesituationen
- Protokoll Implementierungen laufen in Endgeräten und aktiven Netzgeräten
  - Sie codieren und übermitteln Daten
  - Sie erkennen und beheben Übertragungsprobleme
  - Meist in Software (Betriebssystem), teilweise in Hardware (NICs)

# 1.2 Kommunikation

## Schema für Maschinenkommunikation



### Funktionalitäten in der Maschinenkommunikation

# 1.2 Kommunikation

## Komponenten von Netzgeräten

- Kanal Codierer und Decodierer
  - Fehlererkennung und ev. Fehlerkorrektur durch Redundanz und/oder ARQ
  - Optional Verschlüsselung sowie Kompression
- Modulator und Demodulator
  - Codierung von Bits in (analoge) Wellen / Stromschwankungen etc.
  - Optional Multiplexing (mehrere Übertragungen über den denselben Träger)
- Übertragungskanal
  - Transportieren von Bits über den physikalischen Träger

# 1.2 Kommunikation

## Komponenten auf Senderseite

- Informationsquelle
  - Geräte produzieren Informationen: Computer, Sensoren, Kameras, etc.
  - Das Nachrichtenformat kann analog oder digital sein – wenn analog: ADC nötig → Ergebnis ist eine Bitsequenz
- Quellcodierer
  - Hinzufügen von Redundanz zur Fehlerbehandlung
  - Auch hier Kompression und Verschlüsselung (content encryption) optional
- Protokollfunktionen (end-to-end Protokolle)



# 1.2 Kommunikation

## Komponenten auf Empfängerseite

- Protokollfunktionen (end-to-end Protokolle)
- Quelldecoder
  - Dekompression und Content Entschlüsselung wenn nötig
  - Auswertung der Redundanz zur Fehlerbehandlung
- Informationssenke
  - DAC wenn nötig
  - Zur Verfügungstellung der Information an Empfänger: Computer selber (Endsystem), aber auch Peripherie wie Aktuatoren, Bildschirme, etc.

# 1.3 Architekturmodelle

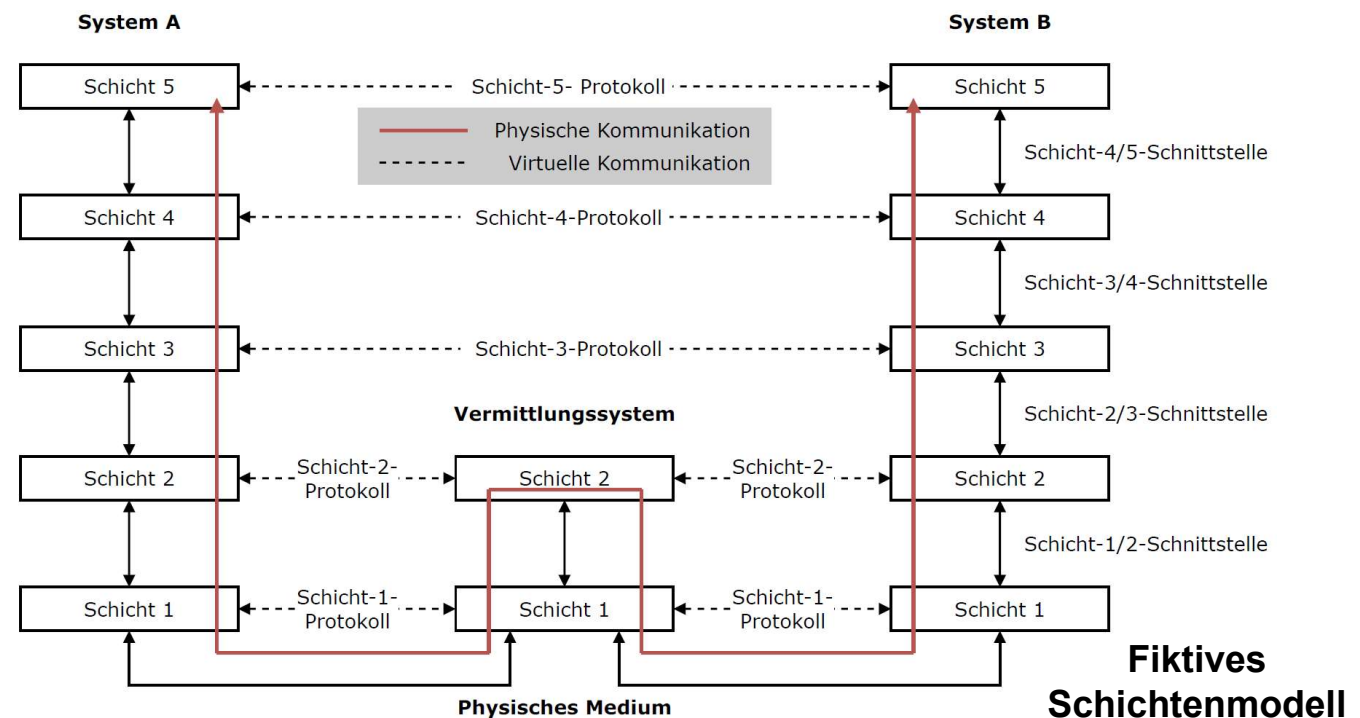
## Anforderungen an ein Computernetz

- **Zuverlässigkeit:** Die übertragenen Daten sollen vollständig und korrekt sein; das soll auch überprüfbar sein und gegebenenfalls Korrekturen möglich sein
- **Fairness:** Der Zugang zu Netzwerkressourcen soll für alle Endsysteme möglich sein, eventuelle Wartezeiten sollen auch für nieder-priore Daten begrenzt sein
- **Effizienz:** Das Übertragen von Daten soll die Ressourcen gut nutzen, aber nicht überstrapazieren, um Staus zu vermeiden
- **Performanz:** Die Datenübertragung soll so schnell wie möglich sein, Latenzen sollen gering und abschätzbar sein
- **Sicherheit:** Die Datenübertragung soll nicht von Unberechtigten abgehört oder gar manipuliert werden können

## 1.3 Architekturmodelle

## Abstraktion eines Schichtenmodells

- Funktionalitäten des Netzwerks sind in Schichten eingeteilt
- Jede Schicht stellt der darüber liegenden Schicht ein definiertes „Service“ zur Verfügung



# 1.3 Architekturmodelle

## Funktionalitäten eines Computernetzes – Endsysteme

- Codieren / Decodieren der Daten (Datenrepräsentation) als Pakete („packet switching“) oder Datenströme in einer festen Verbindung („circuit switching“)
- Adressieren der Empfängersysteme, sowie der nutzenden Anwendungen
- Verhindern einer Überlastung des Empfängers (Flusskontrolle, Flow Control)
- Erkennen / Korrigieren von etwaigen Fehlern: verfälschte Daten, Datenverlust, falsche Reihenfolge (out of order delivery), Duplikate
- Bestätigen des korrekten Empfangs von Nachrichten (Acknowledgements)

# 1.3 Architekturmodelle

## Funktionalitäten eines Computernetzes – Core

- Multiplexen / Demultiplexen (Übertragung mehrerer unabhängiger Datenströme über einen Kanal)
- Fragmentieren und Reassemblieren (Zerteilen und wieder Zusammenbauen von Nachrichten oder Datenströmen)
- Verhindern einer Überlastung des Netzes (Staukontrolle, Congestion Control)
- Bei Netzen mit aktiven Netzwerkgeräten: Routen (Finden des besten Wegs)
- Strategisches Zuteilen der Ressourcen (wenig Leerstand, wenig Kollisionen)